

80-я Региональная научно-техническая конференция «Студенческая весна»

Тема:

Разработка Telegram-бота для справедливого формирования
очереди на лабораторные работы с учётом истории участия
студентов

2026

Выполнили:
Н. А. Гарькуша, М. А. Терещенко
Научный руководитель:
ст. преподаватель Петрова О. Б.



Определение актуальности и проблемы исследования

Актуальность – формирование очередей на лабораторные работы в университетах часто приводит к конфликтам и несправедливости.

Проблема — студенты стоят в очереди, где не учитывается история предыдущих попыток, одни и те же учащиеся постоянно оказываются в конце, а другие — первыми.

Цель - Разработать Telegram-бота FairLabQueueBot, который автоматически формирует справедливые очереди на сдачу лабораторных работ с учётом истории предыдущих попыток студентов.

Задачи:

1. Проанализировать существующие решения и выявить их недостатки.
 2. Разработать многофакторный алгоритм приоритизации участников.
 3. Реализовать бота на Python (aiogram 3, SQLite).
 4. Внедрить монетизацию и развернуть бота на удалённом сервере.
 5. Протестировать и внедрить в реальный учебный процесс.
- 
- 

Объект и предмет исследования

Объект исследования:

Организация учебного процесса в технических вузах, механизмы формирования справедливых очередей на сдачу лабораторных и практических работ.

Предмет исследования:

Разработка и внедрение Telegram-бота FairLabQueueBot, обеспечивающего автоматизированное формирование очередей с учётом истории попыток сдачи, социального контроля и многофакторной приоритизации участников.

Обзор существующих решений и научная новизна

Недостатки аналогов

Простые боты используют только FIFO, без истории.

Google Forms или таблицы неэффективны из-за отсутствия автоматизации.

Коммерческие решения — не адаптированы под студентов.

Новизна проекта

Полностью автоматизированная система, адаптированная под вуз. Не имеет аналогов

Многофакторный алгоритм приоритизации с учётом истории участия.

Этапы разработки бота

Изучение существующих решений

Определение ограничений и проблем текущих систем

1

Развёртывание бота на VPS
Тестирование работы в реальной студенческой группе
Подготовка научной статьи

3

Разработка архитектуры Telegram-бота;
Создание основных модулей;
Разработка многофакторного алгоритма приоритизации;
Внедрение дополнительных механизмов справедливости
Настройка монетизации

2



Компоненты бота



FairLabQueueBot

Запись на ООП

17 19.04.2026

15:30

Автозаккрытие записи: 19.04.2026 00:30 3:32

☒ Участвую ☐ Отменить участие

☐ Удалить запись ☐ Завершить досрочно

FairLabQueueBot

Список на ООП

17 19.04.2026

15:30

1. Максим Терещенко @VoltusV_GG 3:32

Я последний сдавший В конец

☐ Отказаться ☐ Поменяться

FairLabQueueBot

Список на БКС

17 09.04.2026

10:45

1. Дима @barboss299
2. vns @vnnnnns
3. Vadick @Vagym
4. Максим Терещенко @VoltusV_GG
5. kk @kkeysty
6. Maks @akidrik
7. eror филатов @whynotzer00

☒ Очередь завершена. Последним отметил: kk (@kkeysty)

2 10:05

FairLabQueueBot

Кто сейчас на паре?

1. Максим Терещенко @VoltusV_GG 20:38

☒ На паре ☐ Не на паре

Алгоритм формирования очереди

Алгоритм работает в 6 шагов:

1. Получение списка участников.
 2. Расчёт метрик для каждого студента из истории.
 3. Сортировка по составному приоритету (в порядке убывания значимости):
 1. Меньшее количество предыдущих попыток
 2. Большее количество пропусков
 3. Более поздняя средняя позиция в прошлых очередях
 4. Случайный фактор
 4. Обновление истории.
 5. Формирование и вывод итоговой очереди.
- Результат: более равномерное распределение попыток и позиций.



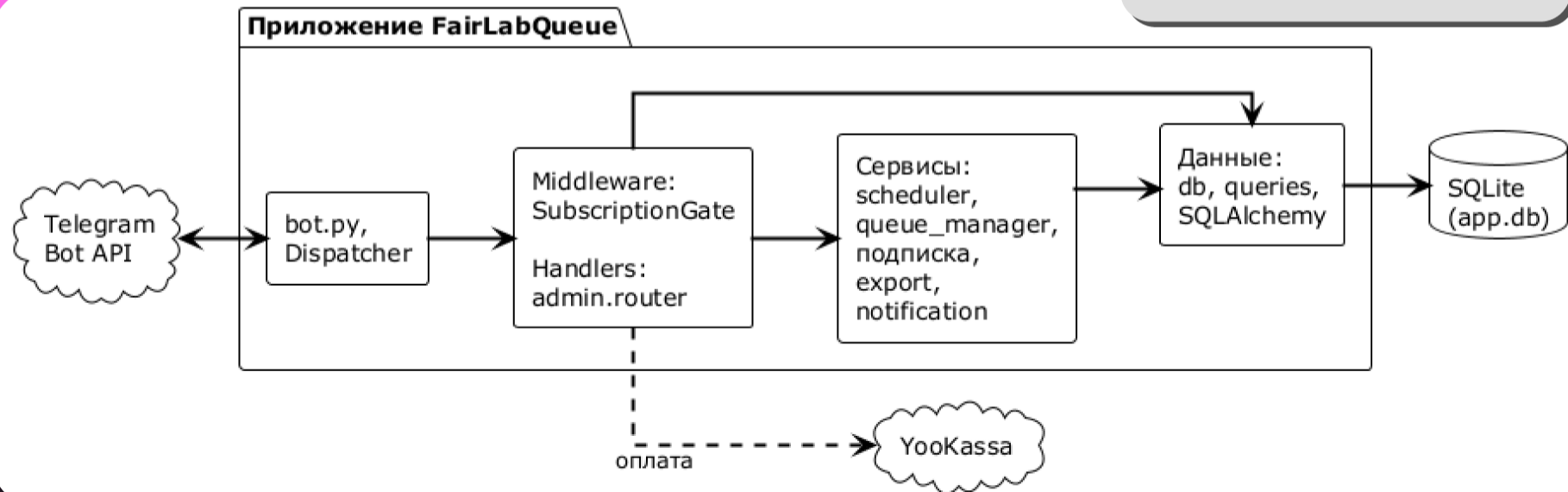
Архитектура бота

Язык: Python

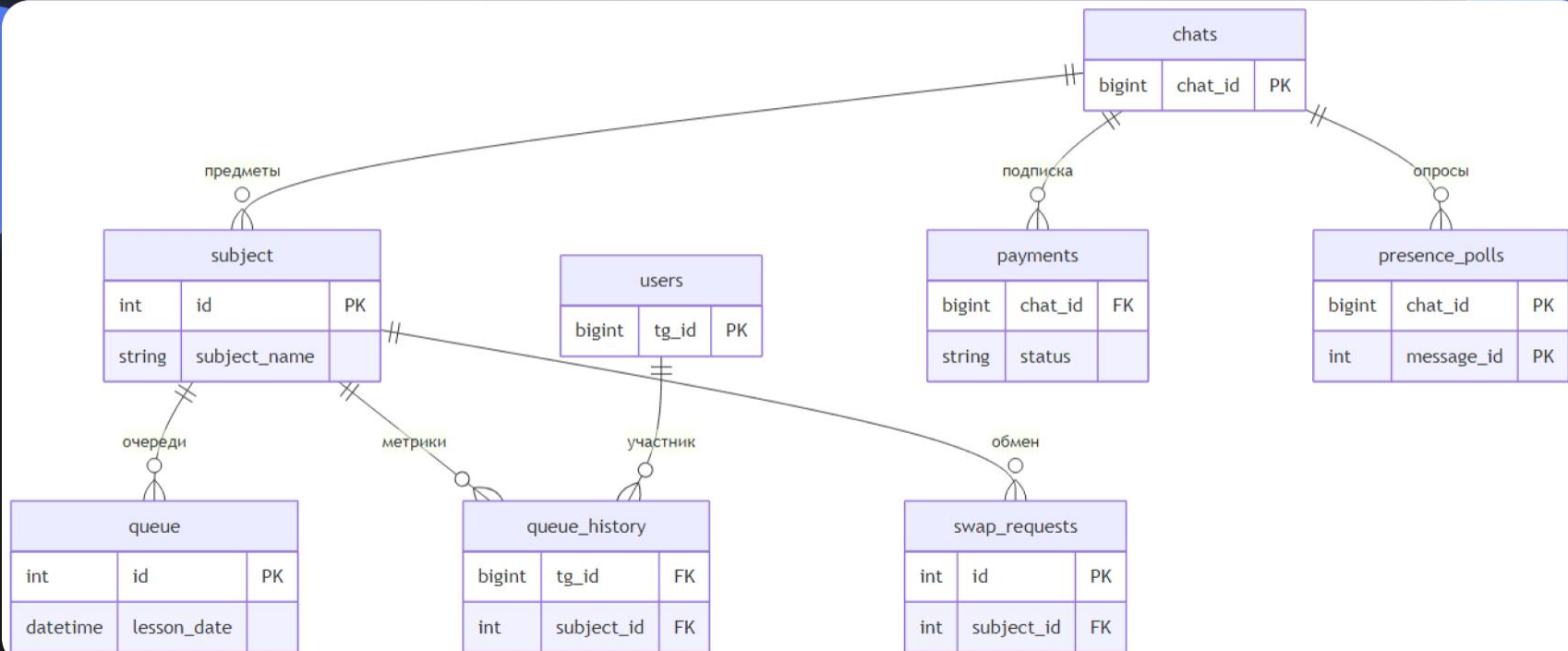
Библиотека: aiogram 3

База данных: SQLite

Основные модули: handler,
менеджер очередей,
конфигурационный слой.

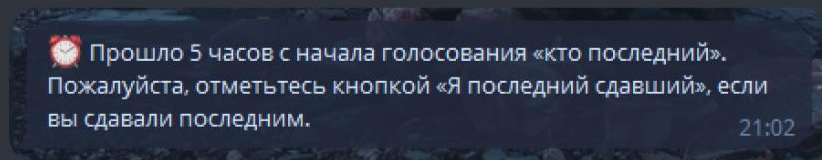
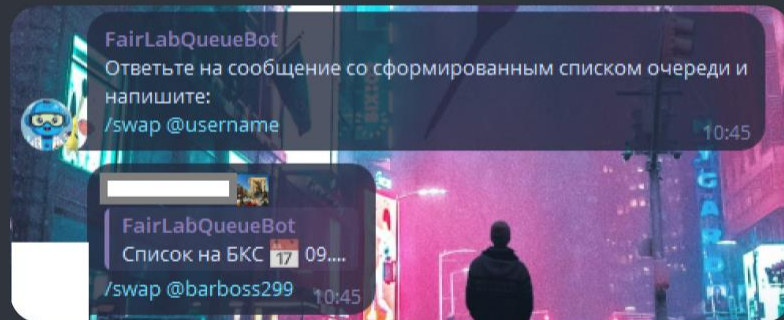
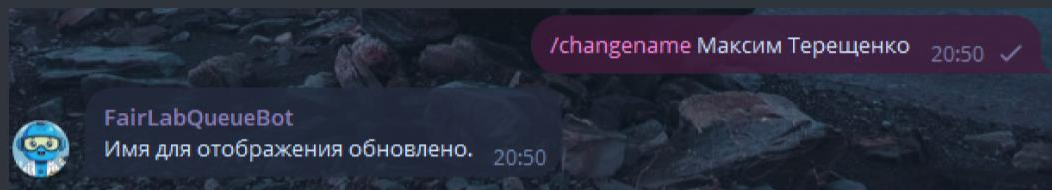


Структура Баз Данных



✨ Дополнительные механизмы ✨

```
/swap @username  
/changename <new name>  
/auto  
/closeafter 2ч  
/group @username1 @username2  
/insert @username N  
/last @username  
/shuffle  
/add <name>
```



Монетизация и развертывание



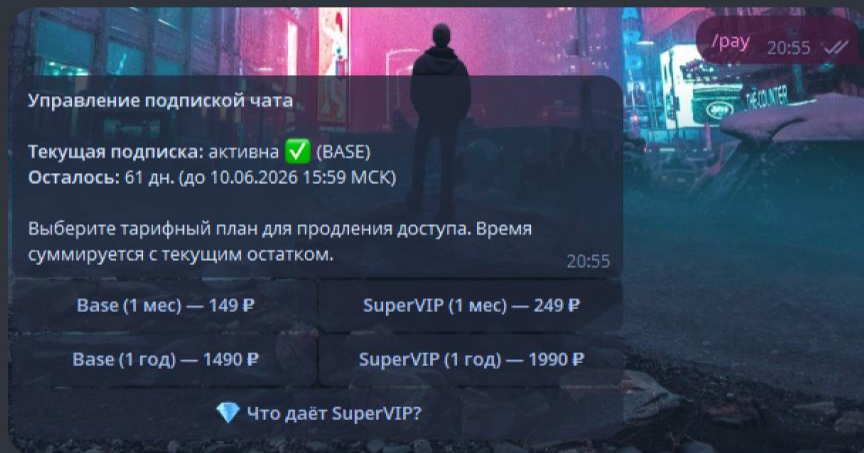
Оплата через сервис
Юкасса

Развёртывание: удалённый
VPS

Тестирование: студенческая
группа ИКПИ-42 СПбГУТ.



Подписки



1 месяц пробного периода

Базовая: 149 руб./мес.

SUPERVIP: 249 руб./мес.

Результаты апробации, перспективы и выводы

Результаты апробации:

- Площадка: учебная группа ИКПИ-42 СПбГУТ
- Удобство использования: средняя оценка 4,8 балла
- Комфортность очередей: 100 % респондентов отметили повышение
- Понятность алгоритма: 60 % — «в целом понятен», 40 % — «полностью понятен»
- Технические ошибки: не зафиксировано
- Готовность к продвижению: 80 % готовы активно рекомендовать, 20 % — при необходимости

Опрос доказал эффективность, прозрачность и справедливость бота. Решение готово к масштабированию на другие группы университета.

Перспективы:

- Интеграция с личным кабинетом студента университета.
- Инструменты для преподавателей (отслеживание сданных работ).
- Масштабирование на другие группы и вузы.

Выводы:

- Разработан эффективный Telegram-бот FairLabQueueBot, превосходящий существующие решения.
- Ключевые преимущества: учёт истории участия, удобство использования.
- Решение протестировано

СПБГУТ)))



Чат

Спасибо за внимание!



@I128V0



@VOLTUSV_GG



@FAIRLABQUEUEBO

T